

DOCUMENTO INICIAL — CONCEPÇÃO DE PROJETO DE SOFTWARE

Tema: Sistema de Gerenciamento de Fila com QR Code

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Sistema de Fila Digital com QR Code

Equipe:

- Gabriel Asafe Faedo Metzler — RA60005774
- Paulo Augusto David — RA60005333
- João Samuel Guadagnim — RA60005370
- Mateus Vitor de Oliveira — RA60006779

Data: —

Descrição breve do projeto:

Um sistema que organiza filas de atendimento utilizando QR Codes, permitindo que clientes entrem na fila digitalmente e acompanhem sua posição em tempo real.

2. Problema a Ser Resolvido

Longas filas presenciais geram aglomeração, estresse e desorganização. Clientes não sabem sua posição exata nem o tempo estimado de atendimento. Estabelecimentos têm dificuldade em manter uma fila ordenada.

Quem é afetado? Clientes e equipes de atendimento.

Relevância: Reduz atrasos, melhora o fluxo de atendimento e moderniza o processo.

3. Objetivo do Sistema

Permitir que clientes entrem na fila digital através de QR Code e acompanhem seu status, enquanto o estabelecimento controla o atendimento com eficiência.

4. Público-Alvo

Clientes de qualquer estabelecimento que utiliza atendimento por ordem de chegada. Atendentes e gestores responsáveis pela organização da fila.

5. Descrição da Solução

O cliente escaneia um QR Code, entra automaticamente na fila digital, acompanha sua posição e recebe notificações sobre proximidade do atendimento. O atendente utiliza um painel para chamar o próximo e validar QR Codes.

6. Funcionalidades Principais

- Entrada na fila via QR Code
- Visualização da posição na fila
- Painel do atendente
- Notificações automáticas
- Cancelamento da fila
- Validação do atendimento via QR Code

7. Diferencial/Inovação

Elimina filas físicas, reduz aglomeração, permite autoatendimento, moderniza processos e oferece transparência ao usuário. Sincronização em tempo real e validação por QR Code aumentam segurança e eficiência.

8. Tecnologias Utilizadas

Frontend: React ou Vue

Backend: Node.js (Express)

Banco de dados: PostgreSQL ou SQLite

Notificações: Firebase Cloud Messaging

Geração de QR Code: Biblioteca 'qrcode'

Hospedagem: Render, Vercel ou AWS

9. Viabilidade

Projeto tecnicamente viável, tecnologias acessíveis e equipe pequena necessária. Tempo estimado:

4–8 semanas. Recursos necessários: desenvolvedor frontend, backend e acesso a banco de dados.

10. Impacto Esperado

Melhor experiência do usuário, redução de filas físicas, maior organização interna, menos aglomeração, atendimento mais rápido e maior satisfação do cliente.